

Maestría en Economía - UNLP

Examen Final - Macroeconomía Dinámica

Ejercicio 1.

Leer el artículo de Cho y Cooley.

(a) Considerar el siguiente caso particular correspondiente al Ejemplo 1 de la Sección 4: $U = 2c^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}n^2e - \frac{1}{2}e^2$, $Y = AN^{\frac{1}{2}}$, con $A > 0$. Resolver los problemas de optimización relevantes. Obtener las funciones de oferta y de demanda para los mercados de trabajo y de bienes. Encontrar los valores de equilibrio para w , N , n , e , Y . Analizar el impacto de un cambio en A sobre dichos valores. Nota: Al resolver la maximización de utilidad, considerar como única restricción a $c = wne$.

El agente representativo tiene que resolver el siguiente problema de maximización:

$$\max_{\{c,n,e\}} U = 2c^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}n^2e - \frac{1}{2}e^2 \quad \text{sujeto a}$$

$$c = wne,$$

$$c \geq 0, 0 \leq n \leq 1, 0 \leq e \leq 1.$$

Sustituyendo en la restricción en la función objetivo, se tiene:

$$\max_{\{n,e\}} U = 2(wne)^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}n^2e - \frac{1}{2}e^2$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\begin{aligned} U_n &= \frac{1}{2} * 2 (wne)^{\frac{-1}{2}} we - 2 \frac{1}{2} ne = 0 \\ &= (we)^{\frac{1}{2}} n^{\frac{-1}{2}} - ne = 0 \\ &= w^{\frac{1}{2}} e^{\frac{1}{2}} n^{\frac{-1}{2}} = ne \\ &= w^{\frac{1}{2}} e^{\frac{-1}{2}} n^{\frac{-3}{2}} = 1 \\ &= e^{\frac{1}{2}} = w^{\frac{1}{2}} n^{\frac{-3}{2}} \\ &= e = (w^{\frac{1}{2}} n^{\frac{-3}{2}})^2 \\ &= wn^{-3}. \end{aligned} \tag{1}$$

$$\begin{aligned} U_e &= \frac{1}{2} * 2 (wne)^{\frac{-1}{2}} wn - \frac{1}{2} n^2 - 2 \frac{1}{2} e = 0 \\ &= (wn)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{-1}{2}} - \frac{1}{2} n^2 - e = 0. \end{aligned} \tag{2}$$

Reemplazando (1) en (2), se obtiene:

$$(wn)^{\frac{1}{2}} (wn^{-3})^{\frac{-1}{2}} - \frac{1}{2} n^2 - wn^{-3} = 0$$

$$\begin{aligned}
 w^{\frac{1}{2}} n^{\frac{1}{2}} w^{-\frac{1}{2}} n^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} n^2 - w n^{-3} &= 0 \\
 n^2 - \frac{1}{2} n^2 - w n^{-3} &= 0 \\
 \frac{1}{2} n^2 - w n^{-3} &= 0 \\
 \frac{1}{2} n^2 &= w n^{-3} \\
 n^2 n^3 &= 2w \\
 n^5 &= 2w \\
 n &= (2w)^{\frac{1}{5}} \\
 n^* &= 2^{\frac{1}{5}} w^{\frac{1}{5}}.
 \end{aligned} \tag{3}$$

Reemplazando este resultado en (1), se obtiene:

$$\begin{aligned}
 e^* &= w (2^{\frac{1}{5}} w^{\frac{1}{5}})^{-3} \\
 e^* &= w 2^{\frac{-3}{5}} w^{\frac{-3}{5}} \\
 e^* &= 2^{\frac{-3}{5}} w^{\frac{2}{5}}.
 \end{aligned} \tag{4}$$

Luego, realizando el producto entre las horas de trabajo de equilibrio (n^*) y la tasa de empleo de equilibrio (e^*), se obtiene la oferta laboral agregada:

$$\begin{aligned}
 N^s &= n^* e^* \\
 N^s &= 2^{\frac{1}{5}} w^{\frac{1}{5}} 2^{\frac{-3}{5}} w^{\frac{2}{5}} \\
 N^s &= 2^{\frac{-2}{5}} w^{\frac{3}{5}}.
 \end{aligned}$$

Oferta laboral agregada.

Seguidamente, del problema de maximización de la firma, se obtiene la demanda laboral agregada:

$$\max_{\{N\}} \Pi = A N^{\frac{1}{2}} - w N \quad \text{sujeto a}$$

$$N \geq 0.$$

La condición de primer orden es:

$$\begin{aligned}
 \Pi_N &= \frac{1}{2} A N^{-\frac{1}{2}} - w = 0 \\
 \frac{1}{2} A N^{-\frac{1}{2}} &= w \\
 N^{\frac{1}{2}} &= \frac{1}{2} \frac{A}{w} \\
 N &= \left(\frac{1}{2} \frac{A}{w} \right)^2 \\
 N^d &= \frac{1}{2^2} \frac{A^2}{w^2}.
 \end{aligned}$$

Demanda laboral agregada.

Igualando la oferta laboral agregada y la demanda laboral agregada, se obtiene la tasa salarial de equilibrio:

$$N^s = N^d$$

$$2^{-\frac{2}{5}} w^{\frac{3}{5}} = \frac{1}{2^2} \frac{A^2}{w^2}$$

$$w^{\frac{3}{5}} w^2 = \frac{2^{\frac{2}{5}}}{2^2} A^2$$

$$w^{\frac{13}{5}} = 2^{-\frac{8}{5}} A^2$$

$$w = (2^{-\frac{8}{5}} A^2)^{\frac{5}{13}}$$

$$w^* = 2^{-\frac{8}{13}} A^{\frac{10}{13}}.$$

Tasa salarial de equilibrio.

Entonces, reemplazando en la oferta laboral agregada (o, lo que es lo mismo, en la demanda laboral agregada), se obtiene:

$$N^* = 2^{-\frac{2}{5}} (2^{-\frac{8}{13}} A^{\frac{10}{13}})^{\frac{3}{5}}$$

$$N^* = 2^{-\frac{2}{5}} 2^{-\frac{24}{65}} A^{\frac{6}{13}}$$

$$N^* = 2^{-\frac{10}{13}} A^{\frac{6}{13}}.$$

Empleo de equilibrio.

$$N^* = \frac{1}{2^2} \frac{A^2}{(2^{-\frac{8}{13}} A^{\frac{10}{13}})^2}$$

$$N^* = \frac{1}{2^2} \frac{A^2}{2^{-\frac{16}{13}} A^{\frac{20}{13}}}$$

$$N^* = 2^{-\frac{10}{13}} A^{\frac{6}{13}}.$$

Empleo de equilibrio.

Luego, reemplazando la tasa salarial de equilibrio en (3) y (4), se obtienen:

$$n^* = 2^{\frac{1}{5}} (w^*)^{\frac{1}{5}}$$

$$n^* = 2^{\frac{1}{5}} (2^{-\frac{8}{13}} A^{\frac{10}{13}})^{\frac{1}{5}}$$

$$n^* = 2^{\frac{1}{5}} 2^{-\frac{8}{65}} A^{\frac{2}{13}}$$

$$n^* = 2^{\frac{1}{13}} A^{\frac{2}{13}}.$$

Horas de trabajo de equilibrio.

$$e^* = 2^{-\frac{3}{5}} (w^*)^{\frac{2}{5}}$$

$$e^* = 2^{-\frac{3}{5}} (2^{-\frac{8}{13}} A^{\frac{10}{13}})^{\frac{2}{5}}$$

$$e^* = 2^{-\frac{3}{5}} 2^{-\frac{16}{65}} A^{\frac{4}{13}}$$

$$e^* = 2^{-\frac{11}{13}} A^{\frac{4}{13}}.$$

Tasa de empleo de equilibrio.

Además, reemplazando en la función de producción, se obtiene:

$$Y^* = A(N^*)^{\frac{1}{2}}$$

$$Y^* = A(2^{-\frac{10}{13}} A^{\frac{6}{13}})^{\frac{1}{2}}$$

$$Y^* = A 2^{-\frac{5}{13}} A^{\frac{3}{13}}$$

$$Y^* = 2^{-\frac{5}{13}} A^{\frac{16}{13}}.$$

Producto de equilibrio.

Por último, se obtiene el consumo agregado de equilibrio:

$$c^* = w^* n^* e^*$$

$$c^* = 2^{\frac{-8}{13}} A^{\frac{10}{13}} 2^{\frac{1}{13}} A^{\frac{2}{13}} 2^{\frac{-11}{13}} A^{\frac{4}{13}}$$

$$c^* = 2^{\frac{-18}{13}} A^{\frac{16}{13}}.$$

Consumo agregado de equilibrio.

En resumen, los valores de equilibrio de w , N , n , e , Y y c son:

$$w^* = 2^{\frac{-8}{13}} A^{\frac{10}{13}}.$$

Tasa salarial de equilibrio.

$$N^* = 2^{\frac{-10}{13}} A^{\frac{6}{13}}.$$

Empleo de equilibrio.

$$n^* = 2^{\frac{1}{13}} A^{\frac{2}{13}}.$$

Horas de trabajo de equilibrio.

$$e^* = 2^{\frac{-11}{13}} A^{\frac{4}{13}}.$$

Tasa de empleo de equilibrio.

$$Y^* = 2^{\frac{-5}{13}} A^{\frac{16}{13}}.$$

Producto de equilibrio.

$$c^* = 2^{\frac{-18}{13}} A^{\frac{16}{13}}.$$

Consumo agregado de equilibrio.

Finalmente, se analiza el impacto de un cambio en A sobre estos valores:

$$\frac{\partial w^*}{\partial A} = \frac{10}{13} * 2^{\frac{-8}{13}} A^{\frac{-3}{13}} > 0.$$

$$\frac{\partial N^*}{\partial A} = \frac{6}{13} * 2^{\frac{-10}{13}} A^{\frac{-7}{13}} > 0.$$

$$\frac{\partial n^*}{\partial A} = \frac{2}{13} * 2^{\frac{1}{13}} A^{\frac{-11}{13}} > 0.$$

$$\frac{\partial e^*}{\partial A} = \frac{4}{13} * 2^{\frac{-11}{13}} A^{\frac{-9}{13}} > 0.$$

$$\frac{\partial Y^*}{\partial A} = \frac{16}{13} * 2^{\frac{-5}{13}} A^{\frac{3}{13}} > 0.$$

$$\frac{\partial c^*}{\partial A} = \frac{16}{13} * 2^{\frac{-18}{13}} A^{\frac{3}{13}} > 0.$$

Por lo tanto, se puede observar que una variación del parámetro tecnológico (A) tiene un impacto positivo sobre todos los valores de equilibrio.

(b) Considerar la siguiente versión del modelo dinámico presentado en la Sección 5:

$$\max_{\{c_t, n_t, e_t, k_{t+1}\}_0^\infty} E_0 \left\{ \sum_{t=0}^\infty \beta^t \left[\ln c_t - \frac{a}{1+\gamma} n_t^{1+\gamma} e_t - \frac{b}{1+\tau} e_t^{1+\tau} \right] \right\} \quad \text{sujeto a}$$

$$c_t + k_{t+1} - (1 - \delta) k_t = A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{1-\alpha},$$

$$\ln A_{t+1} = (1 - \eta) \ln A + \eta \ln A_t + \varepsilon_{t+1}.$$

1. Obtener las condiciones de primer orden.

El problema a resolver es el siguiente:

$$\max_{\{c_t, n_t, e_t, k_{t+1}\}_0^\infty} E_0 \left\{ \sum_{t=0}^\infty \beta^t \left[\ln c_t - \frac{a}{1+\gamma} n_t^{1+\gamma} e_t - \frac{b}{1+\tau} e_t^{1+\tau} \right] \right\} \quad \text{sujeto a}$$

$$c_t + k_{t+1} - (1 - \delta) k_t = A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{1-\alpha},$$

$$\ln A_{t+1} = (1 - \eta) \ln A + \eta \ln A_t + \varepsilon_{t+1}.$$

El Lagrangeano es:

$$\mathcal{L} = E_0 \left\{ \sum_{t=0}^\infty \beta^t \left[\ln c_t - \frac{a}{1+\gamma} n_t^{1+\gamma} e_t - \frac{b}{1+\tau} e_t^{1+\tau} \right] - \sum_{t=0}^\infty \beta^t \lambda_t [c_t + k_{t+1} - (1 - \delta) k_t - A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{1-\alpha}] \right\}.$$

Las condiciones de primer orden son:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{c_t} &= \beta^t \frac{1}{c_t} - \beta^t \lambda_t = 0 \\ \beta^t \frac{1}{c_t} &= \beta^t \lambda_t \\ \frac{1}{c_t} &= \lambda_t. \end{aligned} \tag{1}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{n_t} &= -\beta^t a n_t^\gamma e_t + \beta^t \lambda_t (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{-\alpha} e_t = 0 \\ \beta^t a n_t^\gamma e_t &= \beta^t \lambda_t (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{-\alpha} e_t \\ a n_t^\gamma &= \lambda_t (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{-\alpha}. \end{aligned} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{e_t} &= -\beta^t \frac{a}{1+\gamma} n_t^{1+\gamma} - \beta^t b e_t^\tau + \beta^t \lambda_t (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{-\alpha} n_t = 0 \\ \beta^t \left[\frac{-a}{1+\gamma} n_t^{1+\gamma} - b e_t^\tau + \lambda_t (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{-\alpha} n_t \right] &= 0 \\ \frac{-a}{1+\gamma} n_t^{1+\gamma} - b e_t^\tau + \lambda_t (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{-\alpha} n_t &= 0 \\ \frac{a}{1+\gamma} n_t^{1+\gamma} + b e_t^\tau &= \lambda_t (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{-\alpha} n_t \\ \frac{a}{1+\gamma} n_t^\gamma + \frac{b e_t^\tau}{n_t} &= \lambda_t (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{-\alpha}. \end{aligned} \tag{3}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{k_{t+1}} &= -\beta^t \lambda_t + \beta^{t+1} E_t \{ \lambda_{t+1} [(1 - \delta) + \alpha A_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} (n_{t+1} e_{t+1})^{1-\alpha}] \} = 0 \\ \beta^t \lambda_t &= \beta^{t+1} E_t \{ \lambda_{t+1} [(1 - \delta) + \alpha A_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} (n_{t+1} e_{t+1})^{1-\alpha}] \} \\ \lambda_t &= \beta E_t \{ \lambda_{t+1} [(1 - \delta) + \alpha A_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} (n_{t+1} e_{t+1})^{1-\alpha}] \}. \end{aligned} \tag{4}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\lambda_t} &= \beta^t [c_t + k_{t+1} - (1 - \delta) k_t - A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{1-\alpha}] = 0 \\ c_t + k_{t+1} - (1 - \delta) k_t - A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{1-\alpha} &= 0 \\ c_t + k_{t+1} - (1 - \delta) k_t &= A_t k_t^\alpha (n_t e_t)^{1-\alpha}. \end{aligned} \tag{5}$$

2. A partir de las condiciones de primer orden, obtener un sistema de 9 ecuaciones (en diferencias, no lineales, estocásticas) en las siguientes 9 variables: $\ln A_t, e_t, n_t, N_t =$

$n_t e_t, c_t, k_t, I_t = k_{t+1} - (1 - \delta) k_t, y_t = A_t k_t^\alpha N_t^{1-\alpha}$ y $w_t = (1 - \alpha) \frac{y_t}{N_t}$ (productividad marginal del trabajo).

En primer lugar, reemplazando (1) en (2), se obtiene:

$$\begin{aligned}
 a n_t^\gamma &= \frac{1}{c_t} (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha n_t^{-\alpha} e_t^{-\alpha} \\
 a c_t n_t^\gamma &= (1 - \alpha) A_t k_t^\alpha n_t^{-\alpha} e_t^{-\alpha} \\
 a c_t n_t^\gamma &= (1 - \alpha) \frac{y_t}{N_t} \\
 w_t &= c_t a n_t^\gamma.
 \end{aligned}$$

Luego, reemplazando (2) en (3), se obtiene:

$$\begin{aligned}
 \frac{a}{1+\gamma} n_t^\gamma + \frac{b e_t^\tau}{n_t} &= a n_t^\gamma \\
 \frac{b e_t^\tau}{n_t} &= a n_t^\gamma - \frac{a}{1+\gamma} n_t^\gamma \\
 \frac{b e_t^\tau}{n_t} &= a n_t^\gamma \left(1 - \frac{1}{1+\gamma}\right) \\
 \frac{b e_t^\tau}{n_t} &= a n_t^\gamma \frac{1+\gamma-1}{1+\gamma} \\
 \frac{b e_t^\tau}{n_t} &= a n_t^\gamma \frac{\gamma}{1+\gamma} \\
 e_t^\tau &= n_t n_t^\gamma \frac{a\gamma}{b(1+\gamma)} \\
 e_t^\tau &= \frac{a\gamma n_t^{1+\gamma}}{b(1+\gamma)} \\
 e_t &= \left[\frac{a\gamma n_t^{1+\gamma}}{b(1+\gamma)} \right]^{\frac{1}{\tau}}.
 \end{aligned}$$

Por último, reemplazando (1) en (4), se obtiene:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{c_t} &= \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} [(1 - \delta) + \alpha A_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} (n_{t+1} e_{t+1})^{1-\alpha}] \right\} \\
 \frac{1}{c_t} &= \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} [(1 - \delta) + \alpha A_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} (n_{t+1} e_{t+1})^{1-\alpha}] \right\} \\
 \frac{1}{c_t} &= \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} [(1 - \delta) + \alpha A_{t+1} k_{t+1}^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha}] \right\} \\
 \frac{1}{c_t} &= \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} [(1 - \delta) + \alpha \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}}] \right\}.
 \end{aligned}$$

Entonces, se tiene un sistema de nueve ecuaciones con nueve variables ($k_t, y_t, c_t, I_t, N_t, n_t, e_t, w_t, \ln A_t$):

$$\begin{aligned}
 y_t &= A_t k_t^\alpha N_t^{1-\alpha}. & (1) \\
 y_t &= c_t + I_t. & (2) \\
 N_t &= n_t e_t. & (3) \\
 I_t &= k_{t+1} - (1 - \delta) k_t. & (4) \\
 w_t &= (1 - \alpha) \frac{y_t}{N_t}. & (5) \\
 w_t &= a c_t n_t^\gamma. & (6)
 \end{aligned}$$

$$e_t = \left[\frac{a\gamma n_t^{1+\gamma}}{b(1+\gamma)} \right]^{\frac{1}{\tau}}. \quad (7)$$

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t \left\{ \frac{1}{c_{t+1}} [(1 - \delta) + \alpha \frac{y_{t+1}}{k_{t+1}}] \right\}. \quad (8)$$

$$\ln A_{t+1} = (1 - \eta) \ln A + \eta \ln A_t + \varepsilon_{t+1}, \text{ con } \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \quad (9)$$

3. Resolver el modelo con Dynare. Utilizar la siguiente calibración: $\alpha = 0,36$, $\beta = 0,99$, $A = 1$, $\delta = 0,025$, $\eta = 0,95$, $\tau = 0,62$, $a = 6$, $b = 0,87$, $\gamma = 1$, $\sigma = 0,00825$. Ayuda: En el código de Dynare, utilizar los siguientes valores iniciales: $A = 1$, $K = 10$, $Y = 1$, $C = 0,8$, $I = 0,2$, $N = 0,25$, $n = 0,5$, $e = 0,5$, $w = 2$.

Al resolver el modelo con Dynare, se obtienen los siguientes valores de estado estacionario no estocástico (nss):

$$\begin{aligned} k_{nss} &= 11,5785. \\ y_{nss} &= 1,1289. \\ c_{nss} &= 0,8395. \\ l_{nss} &= 0,2895. \\ N_{nss} &= 0,3048. \\ n_{nss} &= 0,4707. \\ e_{nss} &= 0,6476. \\ w_{nss} &= 2,3706. \\ A_{nss} &= 1. \end{aligned}$$

4. Log-linealizar el modelo anterior alrededor del estado estacionario no estocástico. Nota: El estado estacionario no estocástico se puede obtener en forma cerrada, pero los cálculos son pesados. Si se prefiere, se puede asumir que existe y seguir adelante con la log-linealización.

Para cualquier variable X , se define la desviación logarítmica en el período t del valor de estado estacionario no estocástico de la siguiente manera:

$$\tilde{x}_t \equiv \ln x_t - \ln \bar{x}.$$

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} \tilde{x}_t &= \ln \left(\frac{x_t}{\bar{x}} \right) \\ e^{\tilde{x}_t} &= \frac{x_t}{\bar{x}} \\ x_t &= \bar{x} e^{\tilde{x}_t}. \end{aligned}$$

A continuación, se procede a log-linealizar el modelo anterior alrededor del estado estacionario no estocástico (que se supone que existe):

$$\begin{aligned} \tilde{y}_t &= \ln y_t - \ln \bar{y} \\ \tilde{y}_t &= \ln (A_t k_t^\alpha N_t^{1-\alpha}) - \ln (\bar{A} \bar{k}^\alpha \bar{N}^{1-\alpha}) \\ \tilde{y}_t &= [\ln A_t + \alpha \ln k_t + (1 - \alpha) \ln N_t] - [\ln \bar{A} + \alpha \ln \bar{k} + (1 - \alpha) \ln \bar{N}] \end{aligned}$$

$$\tilde{y}_t = (\ln A_t - \ln \bar{A}) + \alpha (\ln k_t - \ln \bar{k}) + (1 - \alpha) (\ln N_t - \ln \bar{N})$$

$$\tilde{y}_t = \tilde{A}_t + \alpha \tilde{k}_t + (1 - \alpha) \tilde{N}_t.$$

$$\bar{y} e^{\tilde{y}_t} = \bar{c} e^{\tilde{c}_t} + \bar{I} e^{\tilde{I}_t}$$

$$\bar{y} (1 + \tilde{y}_t) = \bar{c} (1 + \tilde{c}_t) + \bar{I} (1 + \tilde{I}_t)$$

$$\bar{y} + \bar{y} \tilde{y}_t = \bar{c} + \bar{c} \tilde{c}_t + \bar{I} + \bar{I} \tilde{I}_t$$

$$\bar{y} + \bar{y} \tilde{y}_t = \bar{c} + \bar{I} + \bar{c} \tilde{c}_t + \bar{I} \tilde{I}_t$$

$$\bar{y} + \bar{y} \tilde{y}_t = \bar{y} + \bar{c} \tilde{c}_t + \bar{I} \tilde{I}_t$$

$$\bar{y} \tilde{y}_t = \bar{c} \tilde{c}_t + \bar{I} \tilde{I}_t.$$

$$\tilde{N}_t = \ln N_t - \ln \bar{N}$$

$$\tilde{N}_t = \ln n_t e_t - \ln \bar{n} \bar{e}$$

$$\tilde{N}_t = (\ln n_t + \ln e_t) - (\ln \bar{n} + \ln \bar{e})$$

$$\tilde{N}_t = (\ln n_t - \ln \bar{n}) + (\ln e_t - \ln \bar{e})$$

$$\tilde{N}_t = \tilde{n}_t + \tilde{e}_t.$$

$$\bar{I} e^{\tilde{I}_t} = \bar{k} e^{\tilde{k}_{t+1}} - (1 - \delta) \bar{k} e^{\tilde{k}_t}$$

$$\bar{I} (1 + \tilde{I}_t) = \bar{k} (1 + \tilde{k}_{t+1}) - (1 - \delta) \bar{k} (1 + \tilde{k}_t)$$

$$\bar{I} + \bar{I} \tilde{I}_t = \bar{k} + \bar{k} \tilde{k}_{t+1} - (1 - \delta) \bar{k} - (1 - \delta) \bar{k} \tilde{k}_t$$

$$\bar{I} + \bar{I} \tilde{I}_t = \bar{k} + \bar{k} \tilde{k}_{t+1} - \bar{k} + \delta \bar{k} - \bar{k} \tilde{k}_t + \delta \bar{k} \tilde{k}_t$$

$$\bar{I} + \bar{I} \tilde{I}_t = \bar{k} \tilde{k}_{t+1} + \delta \bar{k} - \bar{k} \tilde{k}_t + \delta \bar{k} \tilde{k}_t$$

$$\bar{I} + \bar{I} \tilde{I}_t = \delta \bar{k} + \bar{k} [\tilde{k}_{t+1} - (1 - \delta) \tilde{k}_t]$$

$$\bar{I} + \bar{I} \tilde{I}_t = \bar{I} + \bar{k} [\tilde{k}_{t+1} - (1 - \delta) \tilde{k}_t]$$

$$\bar{I} \tilde{I}_t = \bar{k} [\tilde{k}_{t+1} - (1 - \delta) \tilde{k}_t]$$

$$\delta \bar{k} \tilde{I}_t = \bar{k} [\tilde{k}_{t+1} - (1 - \delta) \tilde{k}_t]$$

$$\delta \tilde{I}_t = \tilde{k}_{t+1} - (1 - \delta) \tilde{k}_t.$$

ya que $\bar{I} = \delta \bar{k}$

$$\tilde{w}_t = \ln w_t - \ln \bar{w}$$

$$\tilde{w}_t = \ln [(1 - \alpha) \frac{y_t}{N_t}] - \ln [(1 - \alpha) \frac{\bar{y}}{\bar{N}}]$$

$$\tilde{w}_t = [\ln (1 - \alpha) + \ln y_t - \ln N_t] - [\ln (1 - \alpha) + \ln \bar{y} - \ln \bar{N}]$$

$$\tilde{w}_t = (\ln y_t - \ln \bar{y}) - (\ln N_t - \ln \bar{N})$$

$$\tilde{w}_t = \tilde{y}_t - \tilde{N}_t.$$

$$\tilde{w}_t = \ln w_t - \ln \bar{w}$$

$$\tilde{w}_t = \ln (a c_t n_t^\gamma) - \ln (a \bar{c} \bar{n}^\gamma)$$

$$\tilde{w}_t = (\ln a + \ln c_t + \gamma \ln n_t) - (\ln a + \ln \bar{c} + \gamma \ln \bar{n})$$

$$\tilde{w}_t = (\ln c_t - \ln \bar{c}) + \gamma (\ln n_t - \ln \bar{n})$$

$$\tilde{w}_t = \tilde{c}_t + \gamma \tilde{n}_t.$$

$$\tilde{e}_t = \ln e_t - \ln \bar{e}$$

$$\tilde{e}_t = \ln \left[\frac{a \gamma n_t^{1+\gamma}}{b(1+\gamma)} \right]^{\frac{1}{\tau}} - \ln \left[\frac{a \gamma \bar{n}^{1+\gamma}}{b(1+\gamma)} \right]^{\frac{1}{\tau}}$$

$$\tilde{e}_t = \frac{1}{\tau} \ln \frac{a \gamma n_t^{1+\gamma}}{b(1+\gamma)} - \frac{1}{\tau} \ln \frac{a \gamma \bar{n}^{1+\gamma}}{b(1+\gamma)}$$

$$\tilde{e}_t = \frac{1}{\tau} \left[\ln \frac{a \gamma n_t^{1+\gamma}}{b(1+\gamma)} - \ln \frac{a \gamma \bar{n}^{1+\gamma}}{b(1+\gamma)} \right]$$

$$\tilde{e}_t = \frac{1}{\tau} \{ [\ln a + \ln \gamma + (1 + \gamma) \ln n_t - \ln b - \ln (1 + \gamma)] - [\ln a + \ln \gamma + (1 + \gamma) \ln \bar{n} - \ln b - \ln (1 + \gamma)] \}$$

$$\tilde{e}_t = \frac{1}{\tau} (1 + \gamma) (\ln n_t - \ln \bar{n})$$

$$\tilde{e}_t = \frac{1+\gamma}{\tau} \tilde{n}_t.$$

$$\frac{1}{\bar{c}} = \beta E_t \left\{ \frac{1}{\bar{c}} [(1 - \delta) + \alpha \frac{\bar{y}}{\bar{k}}] \right\}$$

$$\frac{1}{\bar{c}} = \beta \frac{1}{\bar{c}} [(1 - \delta) + \alpha \frac{\bar{y}}{\bar{k}}]$$

$$1 = \beta [(1 - \delta) + \alpha \frac{\bar{y}}{\bar{k}}]$$

$$(1 - \delta) + \alpha \frac{\bar{y}}{\bar{k}} = \frac{1}{\beta}$$

$$\alpha \frac{\bar{y}}{\bar{k}} = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta$$

$$\alpha \frac{\bar{y}}{\bar{k}} = \frac{1}{\frac{1}{1+\rho}} - 1 + \delta$$

$$\alpha \frac{\bar{y}}{\bar{k}} = 1 + \rho - 1 + \delta$$

$$\alpha \frac{\bar{y}}{\bar{k}} = \rho + \delta.$$

$$1 = E_t \left[\beta \frac{\bar{c} e^{\tilde{c}_t}}{\bar{c} e^{\tilde{c}_{t+1}}} (1 - \delta + \alpha \frac{\bar{y} e^{\tilde{y}_{t+1}}}{\bar{k} e^{\tilde{k}_{t+1}}}) \right]$$

$$1 = E_t \left[\beta e^{\tilde{c}_t - \tilde{c}_{t+1}} (1 - \delta + \alpha \frac{\bar{y}}{\bar{k}} e^{\tilde{y}_{t+1} - \tilde{k}_{t+1}}) \right]$$

$$1 = E_t \left\{ \beta (1 + \tilde{c}_t - \tilde{c}_{t+1}) [1 - \delta + (\frac{1}{\beta} - 1 + \delta) (1 + \tilde{y}_{t+1} - \tilde{k}_{t+1})] \right\}$$

$$1 = E_t \left\{ (\beta + \beta \tilde{c}_t - \beta \tilde{c}_{t+1}) [1 - \delta + \frac{1}{\beta} - 1 + \delta + (\frac{1}{\beta} - 1 + \delta) \tilde{y}_{t+1} - (\frac{1}{\beta} - 1 + \delta) \tilde{k}_{t+1}] \right\}$$

$$1 = E_t \left[(\beta + \beta \tilde{c}_t - \beta \tilde{c}_{t+1}) (\frac{1}{\beta} + \frac{1 - \beta + \beta \delta}{\beta} \tilde{y}_{t+1} - \frac{1 - \beta + \beta \delta}{\beta} \tilde{k}_{t+1}) \right]$$

$$1 = E_t [1 + (1 - \beta + \beta \delta) \tilde{y}_{t+1} - (1 - \beta + \beta \delta) \tilde{k}_{t+1} + \tilde{c}_t + (1 - \beta + \beta \delta) \tilde{c}_t \tilde{y}_{t+1} - (1 - \beta + \beta \delta) \tilde{c}_t \tilde{y}_{t+1} - \tilde{c}_{t+1} - (1 - \beta + \beta \delta) \tilde{c}_{t+1} \tilde{y}_{t+1} + (1 - \beta + \beta \delta) \tilde{c}_{t+1} \tilde{k}_{t+1}]$$

$$1 = E_t [1 + (1 - \beta + \beta \delta) \tilde{y}_{t+1} - (1 - \beta + \beta \delta) \tilde{k}_{t+1} + \tilde{c}_t - \tilde{c}_{t+1}] \quad \text{ya que } \tilde{x}_t \tilde{y}_t \cong 0$$

$$0 = E_t [\tilde{c}_{t+1} - (1 - \beta + \beta \delta) \tilde{y}_{t+1} + (1 - \beta + \beta \delta) \tilde{k}_{t+1} - \tilde{c}_t].$$

$$\tilde{A}_{t+1} = \ln A_{t+1} - \ln \bar{A}$$

$$\tilde{A}_{t+1} = (1 - \eta) \ln A + \eta \ln A_t + \varepsilon_{t+1} - \ln \bar{A}$$

$$\tilde{A}_{t+1} = (1 - \eta) \ln \bar{A} + \eta \ln A_t + \varepsilon_{t+1} - \ln \bar{A} \quad \text{ya que } \bar{A} = A$$

$$\tilde{A}_{t+1} = \ln \bar{A} - \eta \ln \bar{A} + \eta \ln A_t + \varepsilon_{t+1} - \ln \bar{A}$$

$$\tilde{A}_{t+1} = \eta (\ln A_t - \ln \bar{A}) + \varepsilon_{t+1}$$

$$\tilde{A}_{t+1} = \eta \tilde{A}_t + \varepsilon_{t+1}.$$

5. Escribir el sistema log-lineal en el formato de Uhlig.

El sistema de ecuaciones aproximado log-linealmente es:

$$\tilde{y}_t = \tilde{A}_t + \alpha \tilde{k}_t + (1 - \alpha) \tilde{N}_t. \quad (10)$$

$$\bar{y} \tilde{y}_t = \bar{c} \tilde{c}_t + \tilde{I}_t. \quad (11)$$

$$\tilde{N}_t = \tilde{n}_t + \tilde{e}_t. \quad (12)$$

$$\delta \tilde{I}_t = \tilde{k}_{t+1} - (1 - \delta) \tilde{k}_t. \quad (13)$$

$$\tilde{w}_t = \tilde{y}_t - \tilde{N}_t. \quad (14)$$

$$\tilde{w}_t = \tilde{c}_t + \gamma \tilde{n}_t. \quad (15)$$

$$\tilde{e}_t = \frac{1+\gamma}{\tau} \tilde{n}_t. \quad (16)$$

$$0 = E_t [\tilde{c}_{t+1} - (1 - \beta + \beta\delta) \tilde{y}_{t+1} + (1 - \beta + \beta\delta) \tilde{k}_{t+1} - \tilde{c}_t]. \quad (17)$$

$$\tilde{A}_{t+1} = \eta \tilde{A}_t + \varepsilon_{t+1}, \text{ con } \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \quad (18)$$

6. Resolver el modelo con el toolkit de Uhlig utilizando la calibración dada previamente. Si no se calculó el estado estacionario en forma cerrada, utilizar los valores obtenidos en Dynare. Reportar las matrices P, Q, R y S y comparar los resultados con los de Dynare.

Se tiene:

$$x_t = Px_{t-1} + Qz_t,$$

$$y_t = Rx_{t-1} + Sz_t,$$

donde:

$$x_t \equiv [\tilde{k}_{t+1}]; \quad y_t \equiv \begin{bmatrix} \tilde{y}_t \\ \tilde{c}_t \\ \tilde{l}_t \\ \tilde{N}_t \\ \tilde{n}_t \\ \tilde{e}_t \\ \tilde{w}_t \end{bmatrix}; \quad z_t \equiv [\tilde{A}_t].$$

Se resuelve el modelo con el *toolkit* de Uhlig, con la calibración utilizada previamente y con los valores de estado estacionario no estocástico obtenidos en Dynare. Al resolver el modelo con el *toolkit* de Uhlig, se obtienen las siguientes matrices P, Q, R y S:

$$P = [0,9484];$$

$$Q = [0,1283];$$

$$R = \begin{bmatrix} 0,1446 \\ 0,5608 \\ -1,0624 \\ -0,3365 \\ -0,0796 \\ -0,2569 \\ 0,4812 \end{bmatrix};$$

$$S = \begin{bmatrix} 1,6258 \\ 0,4166 \\ 5,1330 \\ 0,9779 \\ 0,2314 \\ 0,7465 \\ 0,6480 \end{bmatrix}.$$

Por otra parte, si se construyen estas mismas matrices con los resultados obtenidos con Dynare, se obtiene:

$$P = [0,9495];$$

$$Q = [0,1276];$$

$$R = \begin{bmatrix} 0,1511 \\ 0,5548 \\ -1,0196 \\ -0,3264 \\ -0,0772 \\ -0,2492 \\ 0,4775 \end{bmatrix};$$

$$S = \begin{bmatrix} 1,6215 \\ 0,4206 \\ 5,1045 \\ 0,9713 \\ 0,2299 \\ 0,7415 \\ 0,6503 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, se comprueba que la solución con el *toolkit* de Uhlig difiere mínimamente con la encontrada con Dynare (pero esto es debido a que, en el *toolkit* de Uhlig, se utilizan los valores de estado estacionario no estocástico de las variables hallados en Dynare redondeados en cuatro decimales).

7. Simular el modelo y comparar los resultados obtenidos con los de la Tabla 2 del artículo.

En la tabla 1, se replica la tabla 2 de Cho y Cooley (1994). El número de simulaciones es 100 y cada una consta de 115 períodos (que es el mismo número de períodos que la muestra de EE.UU.), en tanto que los datos para EE.UU. se toman del artículo.

Tabla 1. Desviaciones estándar en porcentaje (a) y correlaciones con el producto (b) para EE.UU. y para simulaciones (Dynare y Uhlig).

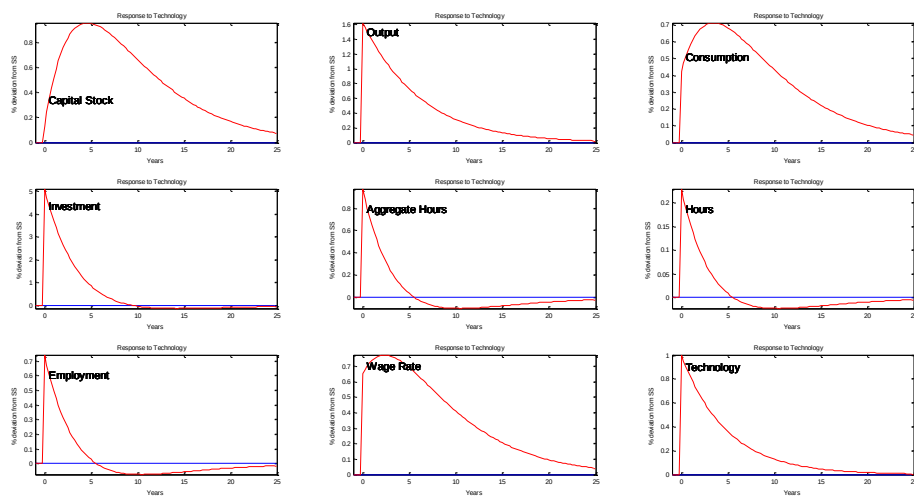
Series	EE.UU.		Dynare		Uhlig	
	(third quarter 1955 - first quarter 1984)					
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Output	1,76	1,00	1,75	1,00	1,70 (0,19)	1,00 (0,00)
Consumption	1,29	0,85	0,53	0,88	0,52 (0,07)	0,89 (0,02)
Investment	8,60	0,92	5,49	0,99	5,34 (0,59)	0,99 (0,00)
Capital Stock	0,63	0,04	0,48	---	0,46 (0,09)	0,05 (0,07)
Aggregate hours	1,74	0,77	1,05	0,98	1,02 (0,11)	0,98 (0,00)
Hours	0,46	0,76	0,25	0,98	0,24 (0,03)	0,98 (0,00)
Employment	1,50	0,81	0,80	0,98	0,78 (0,09)	0,98 (0,00)
Productivity	1,18	0,35	0,74	0,96	0,72 (0,09)	0,96 (0,01)

Los datos en paréntesis corresponden a los desvíos estándar. Fuente: Elaboración propia.

8. Graficar las funciones de impulso respuesta ante un shock de productividad.

En la figura 1, se presentan las funciones de impulso-respuesta ante un *shock* de productividad.

Figura 1. Funciones impulso-respuesta (Uhlig).



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 2.

Considerar el siguiente modelo walrasiano simple:

$$y_t = a_t + (1 - \alpha) l_t^d. \quad (1)$$

$$l_t^d = \theta + y_t - (w_t - p_t). \quad (2)$$

$$l_t^s = \bar{l}. \quad (3)$$

$$l_t^s = l_t^d. \quad (4)$$

$$m_t - p_t = y_t. \quad (5)$$

donde (1) es la función de producción (variables en logs), (2) es la demanda de trabajo¹, (3) es la oferta de trabajo (constante), (4) es la condición de equilibrio en el mercado de trabajo y (5) es la condición de equilibrio en el mercado de dinero (oferta real de dinero = demanda real de dinero, con demanda real = producto).

Cuando sea necesario, asumir que $a_t = \rho a_{t-1} + u_t$, con $\rho \in (0, 1)$ y $u_t \sim \text{i.i.d. } (0, \sigma_u^2)$, y $m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t$, con $\varepsilon_t \sim \text{i.i.d. } (0, \sigma_\varepsilon^2)$, donde u_t y ε_t son independientes entre sí.

(a) Obtener los valores de equilibrio para l_t , y_t , p_t , w_t , $w_t - p_t$ y $\pi_t = p_t - p_{t-1}$. Denotar dichos valores con un asterisco (por ejemplo, w_t^*). Interpretar.

Reemplazando (3) en (4), se obtiene:

$$l_t^d = \bar{l}$$

$$l_t^* = \bar{l}.$$

Sendero de equilibrio de l_t .

Reemplazando este resultado en (1), se obtiene:

$$y_t^* = a_t + (1 - \alpha) \bar{l}.$$

Sendero de equilibrio de y_t .

Reemplazando este resultado en (5), se obtiene:

$$m_t - p_t = a_t + (1 - \alpha) \bar{l}$$

$$p_t^* = -a_t - (1 - \alpha) \bar{l} + m_t.$$

Sendero de equilibrio de p_t .

Reemplazando estos tres senderos de equilibrio en (2), se obtiene:

$$\bar{l} = \theta + a_t + (1 - \alpha) \bar{l} - w_t + m_t - a_t - (1 - \alpha) \bar{l}$$

$$\bar{l} = \theta - w_t + m_t$$

$$w_t^* = \theta - \bar{l} + m_t.$$

Sendero de equilibrio de w_t .

Luego, se obtiene el salario real de equilibrio:

$$w_t^{r*} = w_t^* - p_t^*$$

¹ La función de producción original, antes de tomar logaritmos, es $Y_t = A_t L_t^{1-\alpha}$. Maximizando el beneficio, se obtiene $(1 - \alpha) A_t L_t^{-\alpha} = \frac{w_t}{p_t}$, que se puede reescribir de la siguiente manera (multiplicando ambos lados por L_t): $(1 - \alpha) Y_t = \frac{w_t}{p_t} L_t$. Tomando logaritmos en esta expresión, se obtiene la ecuación (2).

$$w_t^{r*} = (\theta - \bar{l} + m_t) - [-a_t - (1 - \alpha) \bar{l} + m_t]$$

$$w_t^{r*} = \theta - \bar{l} + m_t + a_t + (1 - \alpha) \bar{l} - m_t$$

$$w_t^{r*} = \theta - \bar{l} + a_t + \bar{l} - \alpha \bar{l}$$

$$w_t^{r*} = \theta - \alpha \bar{l} + a_t.$$

Sendero de equilibrio de w_t^r .

Por último, se obtiene la tasa de inflación de equilibrio:

$$\pi_t^* = p_t^* - p_{t-1}^*$$

$$\pi_t^* = [-a_t - (1 - \alpha) \bar{l} + m_t] - [-a_{t-1} - (1 - \alpha) \bar{l} + m_{t-1}]$$

$$\pi_t^* = -a_t - (1 - \alpha) \bar{l} + m_t + a_{t-1} + (1 - \alpha) \bar{l} - m_{t-1}$$

$$\pi_t^* = -a_t + m_t + a_{t-1} - m_{t-1}$$

$$\pi_t^* = -\rho a_{t-1} - u_t + m_{t-1} + \varepsilon_t + a_{t-1} - m_{t-1}$$

$$\pi_t^* = (1 - \rho) a_{t-1} - u_t + \varepsilon_t.$$

Sendero de equilibrio de π_t .

En resumen, los senderos de equilibrio de l_t , y_t , p_t , w_t , w_t^r y π_t son:

$$l_t^* = \bar{l}.$$

Sendero de equilibrio de l_t .

$$y_t^* = a_t + (1 - \alpha) \bar{l}.$$

Sendero de equilibrio de y_t .

$$p_t^* = -a_t - (1 - \alpha) \bar{l} + m_t.$$

Sendero de equilibrio de p_t .

$$w_t^* = \theta - \bar{l} + m_t.$$

Sendero de equilibrio de w_t .

$$w_t^{r*} = \theta - \alpha \bar{l} + a_t.$$

Sendero de equilibrio de w_t^r .

$$\pi_t^* = (1 - \rho) a_{t-1} - u_t + \varepsilon_t.$$

Sendero de equilibrio de π_t .

Por lo tanto, se puede observar que:

- el dinero es super neutral, ya que las variables reales (y_t^* , l_t^*) son independientes de la tasa de crecimiento del dinero ($m_t - m_{t-1} = \varepsilon_t \sim \text{i.i.d. } (0, \sigma_\varepsilon^2)$);
- las variables nominales p_t^* y w_t^* dependen positiva y proporcionalmente de la cantidad de dinero, por lo que el salario real (w_t^{r*}) no se ve afectado por la cantidad de dinero; y
- la tasa de inflación (π_t^*) varía *vis a vis* con la tasa de crecimiento del dinero (ε_t), es decir, toda variación en la cantidad nominal ofrecida de dinero se traduce en una variación, de igual magnitud y en la misma dirección, en el nivel de precios.

En conclusión, en este modelo walrasiano simple, el dinero sólo afecta a las variables nominales, en tanto que no tiene un efecto sobre las variables reales de la economía.

(b) Ahora, considerar la siguiente versión “keynesiana” del modelo anterior, en la que el salario nominal está predeterminado y el empleo se determina por la demanda de trabajo:

$$y_t = a_t + (1 - \alpha) l_t^d. \tag{1'}$$

$$l_t^d = \theta + y_t - (w_t - p_t). \tag{2'}$$

$$w_t = E_{t-1} (w_t^*). \quad (3')$$

$$l_t = l_t^d. \quad (4')$$

$$m_t - p_t = y_t. \quad (5')$$

Las ecuaciones (1'), (2') y (5') son iguales a las del modelo walrasiano. La ecuación (3') indica que el salario nominal del período t se determina en base al valor esperado en $t-1$ para el salario Walrasiano del período t . La ecuación (4') indica que el empleo se determina por la demanda de trabajo².

Obtener los valores de equilibrio para l_t , y_t , p_t , w_t , $w_t - p_t$ y $\pi_t = p_t - p_{t-1}$. Comparar los resultados con los del modelo walrasiano. Recordar que w_t^* fue encontrado en el inciso anterior. Recordar también que $a_t = \rho a_{t-1} + u_t$ y $m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t$.

Reemplazando w_t^* del modelo walrasiano simple en (3'), se obtiene:

$$w_t^{**} = E_{t-1} (\theta - \bar{l} + m_t)$$

$$w_t^{**} = E_{t-1} (\theta - \bar{l} + m_{t-1} + \varepsilon_t)$$

$$w_t^{**} = E_{t-1} (\theta) - E_{t-1} (\bar{l}) + E_{t-1} (m_{t-1}) + E_{t-1} (\varepsilon_t)$$

$$w_t^{**} = \theta - \bar{l} + m_{t-1} + 0$$

$$w_t^{**} = \theta - \bar{l} + m_{t-1}.$$

Sendero de equilibrio de w_t .

Considerando (4') y reemplazando este resultado y (1') en (2'), se obtiene:

$$l_t = \theta + a_t + (1 - \alpha) l_t - (\theta - \bar{l} + m_{t-1} - p_t)$$

$$l_t = \theta + a_t + l_t - \alpha l_t - \theta + \bar{l} - m_{t-1} + p_t$$

$$p_t = l_t - \theta - a_t - l_t + \alpha l_t + \theta - m_{t-1} - \bar{l}$$

$$p_t = -a_t + \alpha l_t - \bar{l} - m_{t-1}. \quad (6')$$

Reemplazando (1') y (6') en (5'), se obtiene:

$$m_t - p_t = a_t + (1 - \alpha) l_t$$

$$m_t - (-a_t + \alpha l_t - \bar{l} + m_{t-1}) = a_t + l_t - \alpha l_t$$

$$m_t + a_t - \alpha l_t + \bar{l} - m_{t-1} = a_t + l_t - \alpha l_t$$

$$l_t = \bar{l} + m_t - m_{t-1}$$

$$l_t^{**} = \bar{l} + \varepsilon_t.$$

Sendero de equilibrio de l_t .

Reemplazando este resultado en (1'), se obtiene:

$$y_t = a_t + (1 - \alpha) (\varepsilon_t + \bar{l})$$

$$y_t^{**} = a_t + (1 - \alpha) \bar{l} + (1 - \alpha) \varepsilon_t.$$

Sendero de equilibrio de y_t .

Reemplazando l_t^* en (6'), se obtiene:

$$p_t = -a_t + \alpha (m_t - m_{t-1} + \bar{l}) - \bar{l} + m_{t-1}$$

$$p_t = -a_t + \alpha (m_t - m_{t-1}) + \alpha \bar{l} - \bar{l} + m_{t-1}$$

$$p_t^{**} = -a_t - (1 - \alpha) \bar{l} + m_{t-1} + \alpha \varepsilon_t.$$

Sendero de equilibrio de p_t .

² La idea es que este modelo es relevante cuando $l_t < l_t^*$, de manera que $l_t^* - l_t$ refleja el desempleo.

Luego, se obtiene el salario real de equilibrio:

$$\begin{aligned}
 w_t^{r**} &= w_t^{**} - p_t^{**} \\
 w_t^{r**} &= (\theta - \bar{l} + m_{t-1}) - [-a_t - (1 - \alpha) \bar{l} + m_{t-1} + \alpha \varepsilon_t] \\
 w_t^{r**} &= \theta - \bar{l} + m_{t-1} + a_t + (1 - \alpha) \bar{l} - m_{t-1} - \alpha \varepsilon_t \\
 w_t^{r**} &= \theta - \bar{l} + a_t + \bar{l} - \alpha \bar{l} - \alpha \varepsilon_t \\
 w_t^{r**} &= \theta - \alpha \bar{l} + a_t - \alpha \varepsilon_t.
 \end{aligned}$$

Sendero de equilibrio de w_t^r .

Por último, se obtiene la tasa de inflación de equilibrio:

$$\begin{aligned}
 \pi_t^{**} &= p_t^{**} - p_{t-1}^{**} \\
 \pi_t^{**} &= [m_{t-1} - a_t - (1 - \alpha) \bar{l} + \alpha \varepsilon_t] - [m_{t-2} - a_{t-1} - (1 - \alpha) \bar{l} + \alpha \varepsilon_{t-1}] \\
 \pi_t^{**} &= m_{t-1} - a_t - (1 - \alpha) \bar{l} + \alpha \varepsilon_t - m_{t-2} + a_{t-1} + (1 - \alpha) \bar{l} - \alpha \varepsilon_{t-1} \\
 \pi_t^{**} &= m_{t-1} - a_t - m_{t-2} + a_{t-1} + \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}) \\
 \pi_t^{**} &= m_{t-2} + \varepsilon_{t-1} - \rho a_{t-1} - u_t - m_{t-2} + a_{t-1} + \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}) \\
 \pi_t^{**} &= (1 - \rho) a_{t-1} - u_t + \varepsilon_{t-1} + \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}).
 \end{aligned}$$

Sendero de equilibrio de π_t .

En resumen, los senderos de equilibrio de l_t , y_t , p_t , w_t , w_t^r y π_t son:

$$l_t^{**} = \bar{l} + \varepsilon_t.$$

Sendero de equilibrio de l_t .

$$y_t^{**} = a_t + (1 - \alpha) \bar{l} + (1 - \alpha) \varepsilon_t.$$

Sendero de equilibrio de y_t .

$$p_t^{**} = -a_t - (1 + \alpha) \bar{l} + m_{t-1} + \alpha \varepsilon_t.$$

Sendero de equilibrio de p_t .

$$w_t^{**} = \theta - \bar{l} + m_{t-1}.$$

Sendero de equilibrio de w_t .

$$w_t^{r**} = \theta - \alpha \bar{l} + a_t - \alpha \varepsilon_t.$$

Sendero de equilibrio de w_t^r .

$$\pi_t^{**} = (1 - \rho) a_{t-1} - u_t + \varepsilon_{t-1} + \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}).$$

Sendero de equilibrio de π_t .

Por lo tanto, se puede observar que:

- el dinero no es neutral, ya que las variables reales (y_t^* , l_t^*) no son independientes de la tasa de crecimiento del dinero ($m_t - m_{t-1} = \varepsilon_t \sim \text{i.i.d. } (0, \sigma_\varepsilon^2)$);
- las variables nominales p_t^* y w_t^* dependen positiva y proporcionalmente de la cantidad de dinero, aunque, además, p_t^* depende positivamente de la tasa de crecimiento del dinero (ε_t), por lo que, en este caso, el salario real (w_t^{r*}) se ve afectado por la cantidad de dinero; y
- la tasa de inflación (π_t^*) varía positivamente con la tasa de crecimiento actual del dinero (ε_t) en una proporción α y también con la tasa de crecimiento rezagada del dinero (ε_{t-1}) en una proporción $(1-\alpha)$.

En conclusión, en este modelo keynesiano, el dinero no sólo afecta a las variables nominales, sino que también tiene un efecto sobre las variables reales de la economía.

(c) Calcular la covarianza entre el producto (y_t) y la inflación (π_t) generada por el modelo walrasiano. Repetir el cálculo para el modelo keynesiano. Comparar los resultados obtenidos.

Modelo walrasiano:

Se recuerda:

$$y_t^* = a_t + (1 - \alpha) \bar{l}.$$

$$\pi_t^* = (1 - \rho) a_{t-1} - u_t + \varepsilon_t.$$

Se calcula la covarianza:

$$\text{Cov}(y_t^*, \pi_t^*) = E_t(y_t^* \pi_t^*) - E_t(y_t^*) E_t(\pi_t^*)$$

$$\text{Cov}(y_t^*, \pi_t^*) =$$

$$E_t \{ [a_t + (1 - \alpha) \bar{l}] [(1 - \rho) a_{t-1} - u_t + \varepsilon_t] \} -$$

$$E_t [a_t + (1 - \alpha) \bar{l}] E_t [(1 - \rho) a_{t-1} - u_t + \varepsilon_t]$$

$$\text{Cov}(y_t^*, \pi_t^*) =$$

$$E_t [a_t (1 - \rho) a_{t-1} - a_t u_t + a_t \varepsilon_t + (1 - \alpha) \bar{l} (1 - \rho) a_{t-1} - (1 - \alpha) \bar{l} u_t + (1 - \alpha) \bar{l} \varepsilon_t] -$$

$$\{ E_t(a_t) + E_t[(1 - \alpha) \bar{l}] \} \{ E_t[(1 - \rho) a_{t-1}] - E_t(u_t) + E_t(\varepsilon_t) \}$$

$$\text{Cov}(y_t^*, \pi_t^*) =$$

$$E_t [a_t (1 - \rho) a_{t-1}] - E_t(a_t u_t) + E_t(a_t \varepsilon_t) + E_t[(1 - \alpha) \bar{l} (1 - \rho) a_{t-1}] - E_t[(1 - \alpha) \bar{l} u_t] +$$

$$E_t[(1 - \alpha) \bar{l} \varepsilon_t] -$$

$$[E_t(a_t) + (1 - \alpha) \bar{l}] (1 - \rho) a_{t-1}$$

$$\text{Cov}(y_t^*, \pi_t^*) =$$

$$E_t(a_t) (1 - \rho) a_{t-1} - E_t[(\rho a_{t-1} + u_t) u_t] + (1 - \alpha) \bar{l} (1 - \rho) a_{t-1} + (1 - \alpha) \bar{l} E_t(u_t) + (1 - \alpha) \bar{l} E_t(\varepsilon_t) -$$

$$E_t(a_t) (1 - \rho) a_{t-1} - (1 - \alpha) \bar{l} (1 - \rho) a_{t-1}$$

$$\text{Cov}(y_t^*, \pi_t^*) = -E_t(\rho a_{t-1} u_t + u_t^2)$$

$$\text{Cov}(y_t^*, \pi_t^*) = -E_t(\rho a_{t-1} u_t) - E_t(u_t^2)$$

$$\text{Cov}(y_t^*, \pi_t^*) = -\rho a_{t-1} E_t(u_t) - \sigma_u^2$$

$$\text{Cov}(y_t^*, \pi_t^*) = -\sigma_u^2.$$

Modelo keynesiano:

Se recuerda:

$$y_t^{**} = a_t + (1 - \alpha) \bar{l} + (1 - \alpha) \varepsilon_t.$$

$$\pi_t^{**} = (1 - \rho) a_{t-1} - u_t + \varepsilon_{t-1} + \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}).$$

Se calcula la covarianza:

$$\text{Cov}(y_t^{**}, \pi_t^{**}) = E_t(y_t^{**} \pi_t^{**}) - E_t(y_t^{**}) E_t(\pi_t^{**})$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(y_t^{**}, \pi_t^{**}) = & E_t \{ [a_t + (1 - \alpha) \bar{l} + (1 - \alpha) \varepsilon_t] [(1 - \rho) a_{t-1} - u_t + \varepsilon_t + \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})] \} - \\ & E_t [a_t + (1 - \alpha) \bar{l} + (1 - \alpha) \varepsilon_t] E_t [(1 - \rho) a_{t-1} - u_t + \varepsilon_t + \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(y_t^{**}, \pi_t^{**}) = & E_t [a_t (1 - \rho) a_{t-1} - a_t u_t + a_t \varepsilon_t + a_t \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}) + (1 - \alpha) \bar{l} (1 - \rho) a_{t-1} - (1 - \alpha) \bar{l} u_t + \\ & (1 - \alpha) \bar{l} \varepsilon_t + (1 - \alpha) \bar{l} \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}) + (1 - \alpha) \varepsilon_t (1 - \rho) a_{t-1} - (1 - \alpha) \varepsilon_t u_t + (1 - \alpha) \varepsilon_t^2 + (1 - \\ & - \alpha) \varepsilon_t \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})] - \\ & \{ E_t(a_t) + E_t[(1 - \alpha) \bar{l}] + E_t[(1 - \alpha) \varepsilon_t] \} \{ E_t[(1 - \rho) a_{t-1}] - E_t(u_t) + E_t(\varepsilon_t) + E_t[\alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})] \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(y_t^{**}, \pi_t^{**}) = & E_t [a_t (1 - \rho) a_{t-1}] - E_t(a_t u_t) + E_t(a_t \varepsilon_t) + E_t[a_t \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})] + E_t[(1 - \alpha) \bar{l} (1 - \rho) a_{t-1}] - \\ & E_t[(1 - \alpha) \bar{l} u_t] + E_t[(1 - \alpha) \bar{l} \varepsilon_t] + E_t[(1 - \alpha) \bar{l} \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})] + E_t[(1 - \alpha) \varepsilon_t (1 - \rho) a_{t-1}] - \\ & E_t[(1 - \alpha) \varepsilon_t u_t] + E_t[(1 - \alpha) \varepsilon_t^2] + E_t[(1 - \alpha) \varepsilon_t \alpha (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})] - \\ & [E_t(a_t) + (1 - \alpha) \bar{l} + (1 - \alpha) E_t(\varepsilon_t)] [(1 - \rho) a_{t-1} + \alpha E_t(\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(y_t^{**}, \pi_t^{**}) = & E_t(a_t) (1 - \rho) a_{t-1} - E_t[(\rho a_{t-1} + u_t) u_t] + \alpha E_t[a_t (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})] + (1 - \alpha) \bar{l} (1 - \rho) a_{t-1} - \\ & (1 - \alpha) \bar{l} E_t(u_t) + (1 - \alpha) \bar{l} E_t(\varepsilon_t) + (1 - \alpha) \bar{l} \alpha E_t(\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}) + (1 - \alpha) (1 - \rho) a_{t-1} E_t(\varepsilon_t) - \\ & (1 - \alpha) E_t(\varepsilon_t u_t) + (1 - \alpha) E_t(\varepsilon_t^2) + (1 - \alpha) \alpha E_t(\varepsilon_t^2 - \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}) - \\ & [E_t(a_t) + (1 - \alpha) \bar{l}] (1 - \rho) a_{t-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(y_t^{**}, \pi_t^{**}) = & E_t(a_t) (1 - \rho) a_{t-1} - E_t(\rho a_{t-1} u_t + u_t^2) + (1 - \alpha) \bar{l} (1 - \rho) a_{t-1} + (1 - \alpha) \sigma_\varepsilon^2 + (1 - \alpha) \alpha \\ & E_t(\varepsilon_t^2) - (1 - \alpha) \alpha E_t(\varepsilon_t \varepsilon_{t-1}) - \\ & E_t(a_t) (1 - \rho) a_{t-1} - (1 - \alpha) \bar{l} (1 - \rho) a_{t-1} \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(y_t^{**}, \pi_t^{**}) = -E_t(\rho a_{t-1} u_t) - E_t(u_t^2) + (1 - \alpha) \sigma_\varepsilon^2 + (1 - \alpha) \alpha \sigma_\varepsilon^2$$

$$\text{Cov}(y_t^{**}, \pi_t^{**}) = -\rho a_{t-1} E_t(u_t) - \sigma_u^2 + (1 - \alpha) \sigma_\varepsilon^2 + (1 - \alpha) \alpha \sigma_\varepsilon^2$$

$$\text{Cov}(y_t^{**}, \pi_t^{**}) = -\sigma_u^2 + (1 - \alpha) \sigma_\varepsilon^2 + (1 - \alpha) \alpha \sigma_\varepsilon^2$$

$$\text{Cov}(y_t^{**}, \pi_t^{**}) = -\sigma_u^2 + [(1 - \alpha) + (1 - \alpha) \alpha] \sigma_\varepsilon^2$$

$$\text{Cov}(y_t^{**}, \pi_t^{**}) = -\sigma_u^2 + (1 - \alpha + \alpha - \alpha^2) \sigma_\varepsilon^2$$

$$\text{Cov}(y_t^{**}, \pi_t^{**}) = -\sigma_u^2 + (1 - \alpha^2) \sigma_\varepsilon^2$$

Por lo tanto, se puede observar que, en el modelo walrasiano, la covarianza entre el producto y la tasa de inflación es negativa, mientras que, en el modelo keynesiano, esta covarianza es mayor y no necesariamente es negativa (es positiva si $(1 - \alpha^2) \sigma_\varepsilon^2 > \sigma_u^2$).

(d) Ahora, considerar un productor que tiene que fijar su precio p_t en cada t . Se asume que hay un costo cuadrático por desviarse del precio de equilibrio walrasiano: $(p_t - p_t^*)^2$. Además, se asume (à la Rotemberg) que hay costos cuadráticos asociados a los cambios de precio: $(p_t - p_{t-1})^2$. Por lo tanto, el problema a resolver para encontrar el precio óptimo es el siguiente:

$$\min_{\{p_t\}_{t=0}^{\infty}} E_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [(p_t - p_t^*)^2 + \delta (p_t - p_{t-1})^2] \right\},$$

donde $\beta \in (0, 1)$ es el factor de descuento, p_t^* es el precio de equilibrio walrasiano encontrado en el inciso (a) y $\delta > 0$ es un parámetro que captura la importancia de los costos de ajuste.

Obtener la condición de primer orden para p_t . Ayuda: Se debería encontrar una ecuación en diferencias estocástica de segundo orden en p .

La condición de primer orden para p_t es:

$$\begin{aligned} & \beta^t [2 (p_t - p_t^*) + 2\delta (p_t - p_{t-1})] + \beta^{t+1} 2\delta [E_t (p_{t+1}) - p_t] (-1) = 0 \\ & 2\beta^t [(p_t - p_t^*) + \delta (p_t - p_{t-1}) - \beta\delta [E_t (p_{t+1}) - p_t]] = 0 \\ & (p_t - p_t^*) + \delta (p_t - p_{t-1}) - \beta\delta [E_t (p_{t+1}) - p_t] = 0 \\ & p_t - p_t^* + \delta p_t - \delta p_{t-1} - \beta\delta E_t (p_{t+1}) + \beta\delta p_t = 0 \\ & -p_t + p_t^* - \delta p_t + \delta p_{t-1} + \beta\delta E_t (p_{t+1}) - \beta\delta p_t = 0 \\ & \beta\delta E_t (p_{t+1}) - (1 + \delta + \beta\delta) p_t + \delta p_{t-1} = -p_t^*. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se tiene una ecuación en diferencias estocástica de segundo orden en p .

(e) Demostrar que la condición de primer orden da lugar a una Curva de Phillips del siguiente tipo: $\pi_t = \beta E_t (\pi_{t+1}) + \frac{1}{\delta} \tilde{y}_t$, donde $\tilde{y}_t = y_t - y_t^*$. Interpretar.

Se recuerda:

$$m_t - p_t = y_t.$$

Entonces, partiendo de la condición de primer orden, se tiene:

$$\begin{aligned} & \beta\delta E_t (p_{t+1}) - (1 + \delta + \beta\delta) p_t + \delta p_{t-1} + p_t^* = 0 \\ & \beta E_t (p_{t+1}) - \frac{1+\delta+\beta\delta}{\delta} p_t + p_{t-1} + \frac{1}{\delta} p_t^* = 0 \\ & \beta E_t (p_{t+1}) - \frac{1}{\delta} p_t - p_t - \beta p_t + p_{t-1} + \frac{1}{\delta} p_t^* = 0 \\ & \beta [E_t (p_{t+1}) - p_t] - (p_t - p_{t-1}) + \frac{1}{\delta} (p_t^* - p_t) = 0 \\ & \beta E_t (p_{t+1} - p_t) - \pi_t + \frac{1}{\delta} (p_t^* - p_t) = 0 \\ & \beta E_t (\pi_{t+1}) - \pi_t + \frac{1}{\delta} [(m_t - y_t^*) - (m_t - y_t)] = 0 \\ & \beta E_t (\pi_{t+1}) - \pi_t + \frac{1}{\delta} (m_t - y_t^* - m_t + y_t) = 0 \\ & \beta E_t (\pi_{t+1}) - \pi_t + \frac{1}{\delta} (y_t - y_t^*) = 0 \end{aligned}$$

$$\pi_t = \beta E_t (\pi_{t+1}) + \frac{1}{\delta} \tilde{y}_t.$$

Por lo tanto, se puede observar que la condición de primer orden da lugar a una Curva de Phillips. Esta ecuación indica que la tasa de inflación en el período t se explica por la expectativa de la tasa de inflación en el período $t+1$ (descontada, debidamente, por el factor de descuento β) y por la brecha del producto ($\tilde{y}_t = y_t - y_t^*$), es decir, cuanto mayor es la discrepancia, en el período t , entre el producto y el producto walrasiano, mayor es la tasa de inflación en el período t .

Referencias.

Cho, J. O. y Cooley, T. F. (1994). Employment and Hours Over the Business Cycle. *Journal of Economics Dynamics and Control*, 18(2), 411-432.
[https://doi.org/10.1016/0165-1889\(94\)90016-7](https://doi.org/10.1016/0165-1889(94)90016-7)